கொடுக்கப்பட்ட நேர்க்கோட்டின் கார்டீசியன் சமன்பாடு $\frac{x-2}{3}=\frac{y+1}{4}=\frac{z-2}{2}=t$ (என்க)

இக்கோட்டின் மீதுள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளியின் அமைப்பு $(3t+2, 4t-1, 2t+2)$ ஆகும். கொடுக்கப்பட்ட கோடும் தளமும் வெட்டிக்கொள்ளும் எனில், இப்புள்ளி $x-y+z-5=0$ என்ற தளத்தின் மீது அமையும்.

ஆதலால், $(3t+2)-(4t-1)+(2t+2)-5=0 \Rightarrow t=0$. எனவே, கொடுக்கப்பட்ட கோடு, கொடுக்கப்பட்ட தளத்தை $(2,-1,2)$ என்ற புள்ளியில் சந்திக்கிறது.

பயிற்சி 6.9

1. $\vec{r}\cdot\left(2\hat{i}-7\hat{j}+4\hat{k}\right)=3$ மற்றும் $3x-5y+4z+11=0$ என்ற தளங்களின் வெட்டுக்கோடு வழியாகவும் $(-2,1,3)$ என்ற புள்ளி வழியாகவும் செல்லும் தளத்தின் சமன்பாடு காண்க.

2. $x+2y+3z=2$ மற்றும் $x-y+z=3$ என்ற தளங்களின் வெட்டுக்கோடு வழிச்செல்வதும், $(3,1,-1)$ என்ற புள்ளியிலிருந்து $\frac{2}{\sqrt{3}}$ தொலைவில் உள்ளதுமான தளத்தின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

3. $\vec{r}=\left(2\hat{i}-\hat{j}+\hat{k}\right)+t\left(\hat{i}+2\hat{j}-2\hat{k}\right)$ என்ற கோட்டிற்கும் $\vec{r}\cdot\left(6\hat{i}+3\hat{j}+2\hat{k}\right)=8$ என்ற தளத்திற்கும் இடைப்பட்ட கோணம் காண்க.

4. $\vec{r}\cdot\left(\hat{i}+\hat{j}-2\hat{k}\right)=3$ மற்றும் $2x-2y+z=2$ என்ற தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் காண்க.

5. $(3,4,-1)$ என்ற புள்ளி வழிச் செல்வதும் $2x-3y+5z+7=0$ என்ற தளத்திற்கு இணையானதுமான தளத்தின் சமன்பாட்டைக் காண்க. மேலும், இவ்விரு தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவினைக் காண்க.

6. $(1,-2,3)$ என்ற புள்ளியிலிருந்து $x-y+z=5$ என்ற தளத்திற்கு வரையப்ப நீளம் காண்க.

7. $x-1=\frac{y}{2}=z+1$ என்ற கோடும் $2x-y+2z=2$ என்ற தளமும் சந்திக்கும் புள் மேலும், இக்கோட்டிற்கும் தளத்திற்கும் இடைப்பட்ட கோணத்தையும் காண்

8. $(4,3,2)$ என்ற புள்ளியில் இருந்து $x+2y+3z=2$ என்ற தளத்திற்கு வரையப்படும் செங்குத்தின் அடியின் அச்சுத்தூரங்களையும், செங்குத்தின் நீளத்தையும் காண்க.

I9AILY

பயிற்சி 6.10

சரியான அல்லது மிகப்பொருத்தமான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் :

1. $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ என்பன இணை வெக்டர்கள் எனில், $[\vec{a},\vec{c},\vec{b}]$-ன் மதிப்பு
   (1) 2 (2) −1 (3) 1 (4) 0

2. $\vec{\beta}$ மற்றும் $\vec{\gamma}$ ஆகியவை அமைக்கும் தளத்தில் $\vec{\alpha}$ அமைந்துள்ளது எனில்,
   (1) $[\vec{\alpha},\vec{\beta},\vec{\gamma}]=1$ (2) $[\vec{\alpha},\vec{\beta},\vec{\gamma}]=-1$ (3) $[\vec{\alpha},\vec{\beta},\vec{\gamma}]=0$ (4) $[\vec{\alpha},\vec{\beta},\vec{\gamma}]=2$

3. $\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{b}\cdot\vec{c}=\vec{c}\cdot\vec{a}=0$ எனில், $[\vec{a},\vec{b},\vec{c}]$-ன் மதிப்பு
   (1) $|\vec{a}|\,|\vec{b}|\,|\vec{c}|$ (2) $\frac{1}{3}|\vec{a}|\,|\vec{b}|\,|\vec{c}|$ (3) 1 (4) −1

4. $\vec{b}$ -க்கு செங்குத்தாகவும் $\vec{c}$ -க்கு இணையாகவும் உள்ள வெக்டர் $\vec{a}$ என்றவாறுள்ள ஓரலகு

Chapter 6 Vector Algebra.indd 303 05-02-2020 18:47:10